

عملي

4

8

960 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

المتغيرات العشوائية

المنقطعة (المنفصلة) والمستمرة (المتصلة)

د. عبير الكجك



RB Informatics; 19/11/2025

احتمالات و احصاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المتغيرات العشوائية

المتغير العشوائي المنفصل

ليكن X متغير عشوائي منفصل

مجموعة قيمة $R_X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots\}$

باحتمالات الموافقة $f(x_1), f(x_2), f(x_3), \dots, f(x_n), \dots$

نقول عن الدالة $f_X(x) = f(x) = P[X = x]$ انها دالة كتلة احتمالية للمتغير العشوائي المنفصل X

إذا تحقق الشرطين الآتيين:

الشرط الأول

$$\forall x \in R_X : f(x) \geq 0$$

الاحتمال لا يمكن أن يكون سالبا، لأنه يمثل فرصة وقوع حدث.

الشرط الثاني

$$\sum_{x \in R_X} f(x) = 1$$

جدول التوزيع الاحتمالي:
المجموع

X	x_1	x_2	...	x_n	...	المجموع
$f(x) = P[X = x_i]$	$f(x_1) = P[X = x_1]$	$f(x_2) = P[X = x_2]$	...	$f(x_n) = P[X = x_n]$	...	1

نرمز للمتغير العشوائي بأحرف كبيرة $X, Y, Z, \dots$

نرمز لقيم المتغير العشوائي بأحرف صغيرة $x, y, z, \dots$

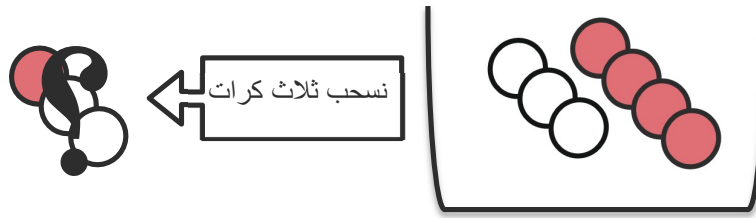
نرمز لمجموعة قيم المتغير العشوائي $R_X, R_Y, R_Z, \dots$

المسألة الأولى

نسحب 3 كرات من صندوق يحوي 4 كرات حمراء و 3 كرات بيضاء، فإذا دل X على عدد الكرات المسحوبة الحمراء.

أوجد جدول التوزيع الاحتمالي ل X



مجموعة قيم X هي

$$R_X = \{0, 1, 2, 3\}$$

عدد الحالات الكلية

$$|\Omega| = C_7^3 = \frac{7!}{3! \cdot 4!} = 35$$

عدد الحالات الملائمة ل $X = 0$

$$f(0) = P[X = 0] = \frac{C_4^0 \cdot C_3^3}{C_7^3} = \frac{1}{35}$$

عدد الحالات الملائمة ل $X = 1$

$$f(1) = P[X = 1] = \frac{C_4^1 \cdot C_3^2}{C_7^3} = \frac{12}{35}$$

عدد الحالات الملائمة ل $X = 2$

$$f(2) = P[X = 2] = \frac{C_4^2 \cdot C_3^1}{C_7^3} = \frac{18}{35}$$

عدد الحالات الملائمة ل $X = 3$

$$f(3) = P[X = 3] = \frac{C_4^3 \cdot C_3^0}{C_7^3} = \frac{4}{35}$$

فيكون جدول التوزيع الاحتمالي:

X	0	1	2	3	المجموع
$f(x) = P[X = x]$	$\frac{1}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{4}{35}$	1

المسألة الثانية

صندوق فيه عشرة مصابيح كهربائية، اثنان منها تالفان اشترى شخص مصباحين اختيرا عشوائيا بفرض المتغير العشوائي X يدل على عدد المصابيح التالفة التي اشترها الشخص **المطلوب:**

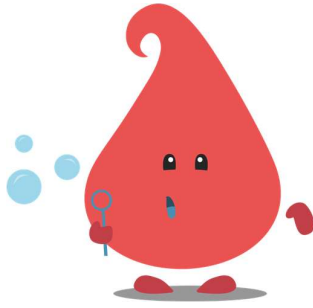
أوجد جدول التوزيع الاحتمالي ل X .

الحل:

مجموعة قيم X هي

$$R_X = \{0, 1, 2\}$$

عدد الحالات الكلية



$$|\Omega| = C_{10}^2 = \frac{10!}{2! \cdot (10-2)!} = 45$$

عدد الحالات الملائمة لـ $X = 0$

$$f(0) = P[X = 0] = \frac{C_8^2 \cdot C_2^0}{45} = \frac{28}{45}$$

عدد الحالات الملائمة لـ $X = 1$

$$f(1) = P[X = 1] = \frac{C_8^1 \cdot C_2^1}{45} = \frac{16}{45}$$

عدد الحالات الملائمة لـ $X = 2$

$$f(2) = P[X = 2] = \frac{C_8^0 \cdot C_2^2}{45} = \frac{1}{45}$$

فيكون جدول التوزيع الاحتمالي:

X	0	1	2	المجموع
$f(x) = P[X = x]$	$\frac{28}{45}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{1}{45}$	1

المسألة الثالثة

يرمي لاعب حجر نرد متزن، فإذا كانت النتيجة عدداً فردياً، فإنه يكسب ثلاثة أمثال هذا العدد من الليرات، وإذا كانت النتيجة عدداً زوجياً، فإنه يخسر ضعف هذا العدد من الليرات فإذا دل X على عدد الليرات التي يكسبها اللاعب في كل مرة **المطلوب**: أوجد جدول التوزيع الاحتمالي لـ X .

الحل:

بفرض أن Y هي نتيجة حجر النرد
مجموعة قيم Y هي

$$R_Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

مجموعة قيم X هي

$$R_X = \{-12, -8, -4, 3, 9, 15\}$$

عدد الحالات الكلية

$$|\Omega| = 6$$

$$P[X = -4] = P[Y = 2] = \frac{1}{6}$$

$$P[X = -8] = P[Y = 4] = \frac{1}{6}$$

$$P[X = -12] = P[Y = 6] = \frac{1}{6}$$

$$P[X = 3] = P[Y = 1] = \frac{1}{6}$$

$$P[X = 9] = P[Y = 3] = \frac{1}{6}$$

$$P[X = 15] = P[Y = 5] = \frac{1}{6}$$

جميع القيم متساوية لأن حجر النرد متزن.

فيكون جدول التوزيع الاحتمالي لـ X :

X	-12	-8	-4	3	9	15	المجموع
$f(x) = P[X = x]$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	1



المسألة الرابعة

بفرض أن للمتغير العشوائي Y جدول التوزيع الاحتمالي:

Y		5	6	9
$f(y)$	a	$2a$	a	$4a$

المطلوب:

أوجد قيمة a

بما ان مجموع احتمال كل قيمه يساوي واحد فان

$$a + 2a + a + 4a = 1$$

$$8a = 1$$

$$a = \frac{1}{8}$$

دالة التوزيع التراكمي (او المتجمع) للمتغير العشوائي المنفصل X

ليكن X متغير عشوائي منفصل مجموعة قيمه

$$R_X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots\}$$

عندئذ تكون دالة التوزيع الاحتمالي التراكمي (او المتجمع) للمتغير العشوائي المنفصل X

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & ; x < x_1 \\ P(X = x_1) & ; x_1 \leq x < x_2 \\ P(X = x_1) + P(X = x_2) & ; x_2 \leq x < x_3 \\ P(X = x_1) + P(X = x_2) + P(X = x_3) & ; x_3 \leq x < x_4 \\ \vdots & \\ \sum_{i=1}^n P(X = x_i) = 1 & ; x \geq x_n \end{cases}$$

ويمكن أن نكتب:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & ; x < x_1 \\ f(x_1) & ; x_1 \leq x < x_2 \\ f(x_1) + f(x_2) & ; x_2 \leq x < x_3 \\ f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) & ; x_3 \leq x < x_4 \\ \vdots & \\ 1 & ; x \geq x_n \end{cases}$$

المسألة الخامسة

ليكن X متغيراً عشوائياً دالة كثافته الاحتمالية معطاة بالشكل:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{8}{15} \left(\frac{1}{2}\right)^x & ; x = 0, 1, 2, 3 \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

المطلوب:

عين دالة التوزيع الاحتمالي التراكمي (دالة التوزيع الاحتمالي المتجمع) لـ X .

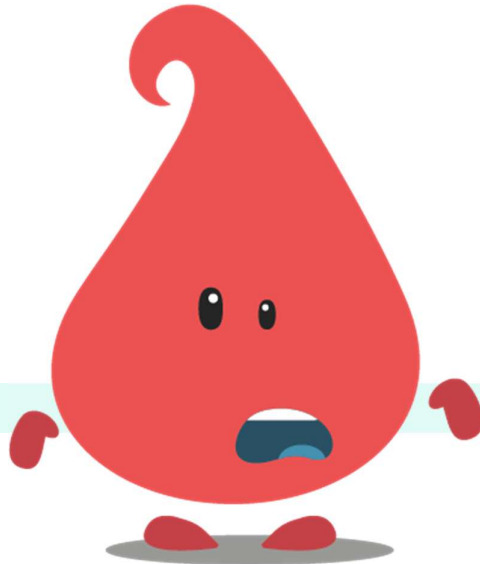
الحل

أولاً نكتب جدول التوزيع الاحتمالي لـ المتغير العشوائي

X	0	1	2	3	المجموع
$f_X(x) = P[X = x]$	$\frac{8}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{15}$	1

ثانياً نكتب دالة التوزيع الاحتمالي لـ المتغير العشوائي

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & ; x < 0 \\ \frac{8}{15} & ; 0 \leq x < 1 \\ \frac{12}{15} & ; 1 \leq x < 2 \\ \frac{14}{15} & ; 2 \leq x < 3 \\ 1 & ; x \geq 3 \end{cases}$$



المتغير العشوائي المستمر

نقول عن X إنه تابع كثافة احتمالية:

إذا تحقق الشرطين الآتيين:

الشرط الأول
ان لكل x

$$f(x) \geq 0$$

الشرط الثاني

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

يحسب احتمال وقوع المتغير العشوائي X بين القيمتين a, b عن طريق التكامل

$$\int_a^b f(x) dx = P(a \leq X \leq b)$$

المسألة السادسة

ليكن X متغيراً عشوائياً دالة توزيعه الاحتمالي معطاة بالشكل:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & ; x \leq 0 \\ \frac{1}{(1+x)^2} & ; x > 0 \end{cases}$$

المطلوب:

برهن أن $f_X(x)$ دالة كثافة احتمالية لمتغير عشوائي X .

الحل

$$f(x) \geq 0$$

الشرط الأول محقق.

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx &= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^2} dx \\ &= 0 + \left[\frac{-1}{(1+x)} \right]_0^{+\infty} \\ &= 1\end{aligned}$$

الشرط الثاني محقق.
وبالتالي فهي دالة كثافة احتمالية

المسألة السابعة

ليكن X متغيراً عشوائياً دالة توزيعه الاحتمالية معطاة بالشكل:

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x} & ; x > 0 \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

المطلوب:

عين دالة كثافة احتمالية لمتغير عشوائي X و تحقق من ذلك.

الحل

$$f_X(x) = (F_X(x))' = \begin{cases} e^{-x} & ; x > 0 \\ 0 & ; \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

التحقق

$$f(x) \geq 0$$

الشرط الأول محقق.

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx &= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \\ &= 0 + [-e^{-x}]_0^{+\infty} \\ &= 1\end{aligned}$$

الشرط الثاني محقق.
وبالتالي فهي دالة كثافة احتمالية

انتهت المحاضرة ^_^